

II.2 Kvantová analogie ergodické hypotézy

→ kvantová dynamika:

- čistí stavy $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle = \hat{H} |\psi\rangle$

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle \psi| = \langle \psi| \hat{H}$$

- smíšené stavy: $\hat{D} = \sum_{\lambda} w_{\lambda} |\psi_{\lambda}\rangle \langle \psi_{\lambda}|$
↑ *nezávisí na čase*

$$\Rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{D}_t = \sum_{\lambda} w_{\lambda} [\hat{H} |\psi_{\lambda}\rangle \langle \psi_{\lambda}| - |\psi_{\lambda}\rangle \langle \psi_{\lambda}| \hat{H}]$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{D}_t = [\hat{H}, \hat{D}_t]$$

- Licouvilleův teorém: zachová se počet stavů

- stacionární stavy $\Leftrightarrow$ libovolná funkce $\hat{D}_t = \hat{D}_t(\hat{H})$

↳ tj. $\hat{D}_t$ je IP

Ergodické střední hodnoty

$$\bar{A} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \langle \psi_t | \hat{A} | \psi_t \rangle dt$$

↓ rozklad do ONB vlastních stavů $\hat{H} |n\rangle = E_n |n\rangle$

$$|\psi\rangle = \sum_n |n\rangle \langle n | \psi \rangle = \sum_n c_n |n\rangle$$

$$|\psi_t\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t} |\psi\rangle = \sum_n c_n e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} |n\rangle$$

$$= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \sum_{mn} \langle m | \hat{A} | n \rangle e^{\frac{i}{\hbar} (E_m - E_n) t} c_m^* c_n$$

předpoklad: nedegenerované spektrum $\leftarrow$ nízká symetrie

$$= \sum_n A_{nn} |\langle n | \psi \rangle|^2 + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_{m \neq n} c_m^* c_n A_{mn} \frac{e^{\frac{i}{\hbar} \Delta E_{mn} t}}{\frac{i}{\hbar} \Delta E_{mn}}$$

↪ 0

$$\bar{A} = \sum_n |\langle n | \psi \rangle|^2 A_{nn}$$

→ mělo by platit $|\langle n | \psi \rangle|^2 \neq 0$ pouze pro $E - \Delta \leq E_n \leq E + \Delta$

↳ předpoklad 2: $\forall E, \text{ tj. } |n\rangle \in \mathcal{H}_E^{\Delta}$ ↷

→ *termalizační hypotéza*: $A_{nn} \approx \text{konst.}$ pro $|n\rangle \in \mathcal{H}_E^{\Delta}$

$$\Rightarrow \bar{A} = \sum_n A_{nn} |c_n|^2 \approx A \sum_n |c_n|^2 = A$$

→ lze zapísat ve tvaru $\bar{A} = \text{Tr } \hat{D}_m \hat{A}$, kde

kvantový mikrokanonický soubor:

$$\hat{D}_m = \frac{\hat{P}_{\mathcal{H}_E^{\Delta}}}{\text{Tr } \hat{P}_{\mathcal{H}_E^{\Delta}}} = \frac{\sum_{|n\rangle \in \mathcal{H}_E^{\Delta}} |n\rangle \langle n|}{\dim \mathcal{H}_E^{\Delta}}$$